IMU–UWB InEKF：Task06 状态增广与 TWR

平方距离线性化、分阶段融合及大初差收敛验证

2026 年 7 月 28 日（7 月 29 日增补诊断与普通 InEKF 对照）

摘要

本任务将 Oursland–Mehrabian 原 InEKF 的 UWB 观测由到达时间差（TDoA）改为双向测距（TWR），并重点实现平方距离状态增广。定义 $q = \frac{1}{2}p^\top p$、$s = p^\top v$、$h = v^\top v$ 后，在世界系加速度 u 分段常值且可用的条件下，增广平移状态具有精确线性状态转移，每个锚点的半平方距离也具有与估计状态无关的常数观测行。实现采用“IMU–InEKF 姿态/偏置核心 $\rightarrow$ 世界系加速度 $\rightarrow$ 增广 TWR 线性滤波器”的分阶段结构，而不是把已有的全局收敛定理直接套用到完整有偏 IMU 系统。

在 TU Delft 的 12 条真实 TWR 日志上，大初始位置偏差 $[6, -6, 3]^\top$ m 时，增广法相对普通 TWR EKF 的全程位置 RMSE 中位数由 0.439 m 降为 0.408 m，12 条中的 8 条较优；但末 5 s RMSE 中位数由 0.192 m 变差为 0.335 m。无初始偏移时，增广法也没有总体优势。12 条日志的消融表明，六维平方距离 EKF 的末 5 s 中位数仅为 0.207 m，而独立 q, s, h 增广为 0.335 m；每次更新后投影回二次流形可恢复到 0.207 m。增广约束误差与末段惩罚的 Spearman 系数为 0.755（$p = 0.0045$），说明主要原因是辅助状态偏离物理流形，而非平方量测本身。

普通 TWR–InEKF 已补入真实批测和合成蒙特卡洛：零初差时全程 RMSE 中位数为 0.346 m；大初差时中位数为 0.419 m，但 2/12 条被门限锁死、均值达 30.7 m。持续激励单锚点合成试验中，增广法 20/20 达到末 5 s RMSE 小于 1 m，普通直接 EKF 和普通 TWR–InEKF 均为 0/20。结果支持“改善大初差吸引域”，但不支持“完整 IMU–UWB 系统已获全局收敛保证”。

1 任务边界与实现选择

代码由论文作者备份目录独立复制到 `imu-uwb-inekf-state-augment`，备份目录未修改。本任务只修正与论文直接冲突的两项低级问题：偏置统一为论文顺序

$$\delta x = [\,\delta\theta^\top, \delta v^\top, \delta p^\top, \delta b_g^\top, \delta b_a^\top\,]^\top, \tag{1}$$

以及 $SO(3)$ 左雅可比的小角度展开符号

$$J_l(\phi) = I + \frac{1}{2}\phi^\wedge + \mathcal{O}(\|\phi\|^2). \tag{2}$$

未顺带修改论文和原代码中其他可能存在争议的伴随、杆臂或不变性处理，避免偏离“平方距离加状态增广”的核心目标。

实现同时保留三种可比较方法：

1. 普通平移 TWR EKF：非线性距离更新，作为同输入直接基线；
2. 增广 TWR KF：本任务的核心实现；
3. 普通 TWR–InEKF：把作者 TDoA 更新最小改成单距离更新，在真实批测、代表性日志和理想 IMU 合成蒙特卡洛中均提供对照。

2 从原论文 TDoA 到普通 TWR

Oursland–Mehrabian 原论文式 (33)–(38) 使用

$$h_{BA}(p) = \|p - a_B\| - \|p - a_A\|\,, \tag{3}$$

$$\frac{\partial h_{BA}}{\partial p} = \frac{(p - a_B)^\top}{\|p - a_B\|} - \frac{(p - a_A)^\top}{\|p - a_A\|}, \tag{4}$$

并在估计点构造观测雅可比，再以状态估计处的伴随矩阵变换。因此，即使论文将其组织到 InEKF 更新中，观测方向仍显式依赖当前位置估计。

TWR 对锚点 a_i 给出单程几何距离

$$\rho_i = h_i(p) + n_i = \|p - a_i\| + n_i, \qquad H_i^{\mathrm{dir}} = \left[\frac{(p - a_i)^\top}{\|p - a_i\|} \quad 0_{1\times 3}\right]. \tag{5}$$

直接替换虽然简单，却没有消除估计点相关的雅可比；当初始估计在真值很远处、只有单锚点或几何激励不足时，线性化方向可能持续错误。

3 平方距离状态增广

3.1 增广状态与连续时间线性系统

考虑世界系平移动力学

$$\dot{p} = v, \qquad \dot{v} = u, \tag{6}$$

并定义

$$q = \frac{1}{2}p^\top p, \qquad s = p^\top v, \qquad h = v^\top v, \tag{7}$$

则

$$\dot{q} = s, \qquad \dot{s} = h + p^\top u, \qquad \dot{h} = 2v^\top u. \tag{8}$$

引入齐次坐标

$$\chi = [\,q,\ s,\ h,\ p^\top,\ v^\top,\ 1\,]^\top \in \mathbb{R}^{10}, \tag{9}$$

可写成对已知输入 u 的线性时变系统

$$\dot{\chi} = A(u)\chi, \qquad A(u) = \left[\begin{array}{ccc|c|c|c} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & u^\top & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2u^\top & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & I_3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & u \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{10}$$

这里的“线性”是关于 χ 而言；$A(u)$ 仍由输入决定。

3.2 分段常值输入下的精确离散化

令采样间隔为 Δt，一个间隔内 u 为常数。实现没有使用 Euler 近似，而是计算精确矩阵指数

$$\Phi(u, \Delta t) = \exp(A(u)\Delta t)\,. \tag{11}$$

其闭式为

$$\Phi = \left[\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 & \frac{1}{2}u^\top \Delta t^2 & \frac{1}{2}u^\top \Delta t^3 & \frac{1}{8}\|u\|^2 \Delta t^4 \\ 0 & 1 & \Delta t & u^\top \Delta t & \frac{3}{2}u^\top \Delta t^2 & \frac{1}{2}\|u\|^2 \Delta t^3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2u^\top \Delta t & \|u\|^2 \Delta t^2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & I_3 & I_3 \Delta t & \frac{1}{2}u\Delta t^2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & I_3 & u\Delta t \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{12}$$

单元测试将该闭式逐元素与 `scipy.linalg.expm` 比较，并验证在无噪声传播时 q, s, h 的流形约束保持。

3.3 常数观测行与平方噪声修正

对锚点 a_i，

$$\frac{1}{2}\|p - a_i\|^2 = q - a_i^\top p + \frac{1}{2}a_i^\top a_i = H_i \chi, \tag{13}$$

其中

$$\boxed{H_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -a_i^\top & 0_{1\times 3} & \frac{1}{2}a_i^\top a_i \end{bmatrix}} \tag{14}$$

与估计状态无关。这正是相对普通 TWR EKF 的结构性变化。

若偏置修正后的原始距离为 $r_i = \rho_i^m - b_\rho = \rho_i + n_i$，$n_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\rho^2)$，直接平方会产生 $\frac{1}{2}\sigma_\rho^2$ 均值偏置。实现使用

$$y_i = \frac{1}{2}\left(r_i^2 - \sigma_\rho^2\right), \tag{15}$$

$$\mathbb{E}[y_i] = \frac{1}{2}\rho_i^2, \qquad R_i' \approx r_i^2\sigma_\rho^2 + \frac{1}{2}\sigma_\rho^4. \tag{16}$$

这只是在高斯加性距离噪声模型下的一阶可用近似；遮挡、NLOS 和随锚点变化的系统偏差不因此消失。

4 与 IMU–InEKF 的连接及理论边界

实现采用分阶段结构：

$$\boxed{(a_m, \omega_m) \xrightarrow{\text{InEKF 姿态/偏置传播}} \hat{u} = \hat{R}(a_m - \hat{b}_a) + g \xrightarrow{\Phi(\hat{u}, \Delta t)} \chi \xrightarrow{H_i,\, y_i} \chi^+.} \tag{17}$$

UWB 更新修正增广滤波器中的 p, v，并将其同步到 IMU 核心的名义平移状态；当前版本不把 UWB 信息反向注入姿态、偏置及其交叉协方差。这样做使核心线性结构可独立审计，但它不是统一的群仿射 InEKF。

Theodosis 等人针对“线性系统加二次输出”的结果要求输入及其导数满足一致可观测/持续激励条件。参考文献 `eq_ob.pdf` 也把一般距离观测列为非不变观测。完整 IMU 系统中的 $\hat{u}$ 又依赖有误差的姿态和加速度偏置。因此，本任务只能把大范围收敛结论用于理想化的增广平移子系统，不能宣称有偏 IMU–UWB 级联系统已经获得 UGES、AGAS 或全局收敛证明。

5 实现验证

5.1 单元测试与真实数据

共实现 14 条自动测试，覆盖：左雅可比符号、论文偏置顺序、初始协方差顺序、闭式转移矩阵、增广流形、常数观测行、平方噪声去偏蒙特卡洛、八锚点无噪声恢复、零加速度级联传播、TWR 修正方向、大初差单锚点收敛、平方距离六维更新、可选流形投影以及真实日志事件读取。全部通过。

真实数据采用 TU Delft “UWB dataset” v1（DOI: 10.4121/14827680.v1），包含 8 个锚点、TWR、IMU 与 OptiTrack 位置真值。本任务下载的 ZIP MD5 为 `7f9f2f81e1b028db8f03ccc4ab0da346`。通过日志保持值的变化检测恢复每次 TWR 事务；12 条日志合计在两种初值、三种方法下形成 72 个运行。根据数据残差审计固定使用 $b_\rho = -0.18$ m、$\sigma_\rho = 0.20$ m；有效加速度过程标准差固定为 10 m/s^2。后者在开发阶段看过两条随后纳入批测的日志，故结果是描述性验证，不是严格盲测。

5.2 12 条真实日志批量结果

表 1: 真实数据批测；收敛数指末段达到 0.5 m 判据的日志数。

初值	方法	全程 RMSE 中位 (m)	全程 RMSE 均值 (m)	末 5 s 中位 (m)	收敛数 /12
真值位置	普通 TWR EKF	0.387	0.397	0.192	12
真值位置	普通 TWR–InEKF	0.346	0.383	0.201	12
真值位置	增广 TWR KF	0.404	0.402	0.335	12
$[6, -6, 3]^\top$ m 偏移	普通 TWR EKF	0.439	0.477	0.192	12
$[6, -6, 3]^\top$ m 偏移	普通 TWR–InEKF	0.419	30.725	0.230	10
$[6, -6, 3]^\top$ m 偏移	增广 TWR KF	0.408	0.409	0.335	12

无初始偏移时，增广法只有 5/12 条全程 RMSE 较低，配对差值“增广减普通”的中位数为 +0.0088 m。大偏移时为 8/12 条较低，配对差值中位数为 −0.0166 m、均值为 −0.0684 m。可见增广法主要改善大初差的初始瞬态和极值，而普通直接 EKF 的稳态尾段更好。普通 TWR–InEKF 在零初差时有 8/12 条优于直接 EKF；但大初差时一条 hourglass 日志仅接受 32 次、拒绝 12202 次量测并持续发散，另一条也未进入 0.5 m，故其均值达 30.725 m。表中同时给出中位数、均值和收敛数，没有用中位数掩盖这两个失败。

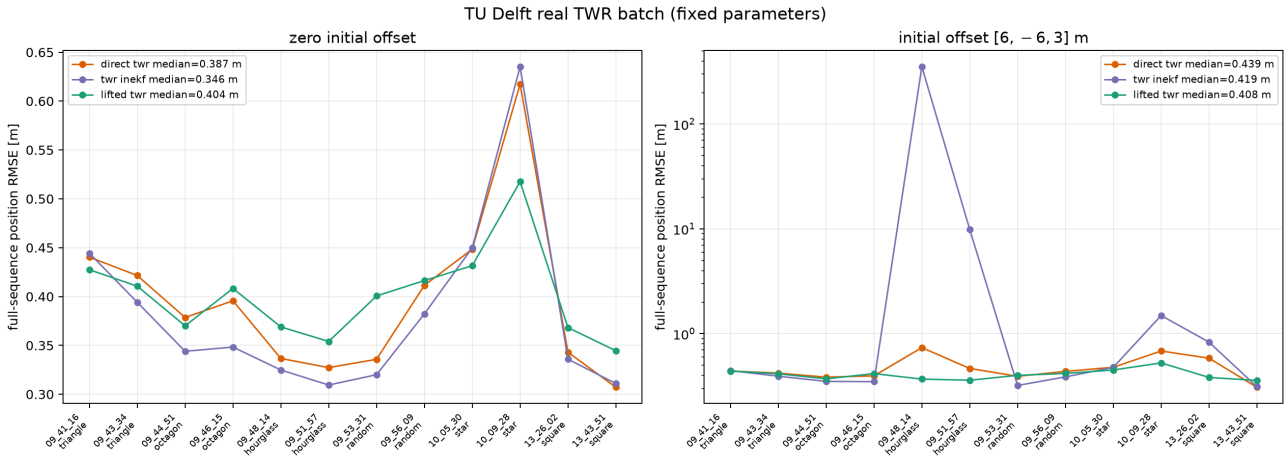


图 1: 12 条真实日志的三方法批测。右图采用对数纵轴，使普通 TWR–InEKF 的两个大初差失败与其余约 0.3–0.7 m 的成功运行同时可见。

5.3 为什么增广法末 5 s 经常更差

12 条日志逐条比较后，原增广法有 11/12 条末 5 s 位置 RMSE 高于普通距离 EKF，中位惩罚为 +0.141 m；速度末 5 s 的中位惩罚为 +0.124 m/s。为区分平方量测与独立辅助状态的影响，增加两个

只作诊断的消融：

1. 六维平方距离 EKF：仍只估计 $[p^\top, v^\top]^\top$，使用与增广法相同的去偏半平方距离及距离相关方差；

2. 投影增广法：每次接受量测后执行

$$(q, s, h) \leftarrow \left(\frac{1}{2}p^\top p,\ p^\top v,\ v^\top v\right), \qquad P \leftarrow J_\Pi P J_\Pi^\top. \tag{18}$$

投影会使增广协方差退化回六维物理流形，因而牺牲独立 q, s, h 带来的大初差线性观测机制；它不是默认改进，只是因果消融。

末段消融（12 条真实日志、零初差）

方法	全程位置中位 (m)	末 5 s 位置中位 (m)	末 5 s 速度中位 (m/s)	末段差于直接 EKF /12
普通距离 EKF	0.387	0.192	0.466	0
六维平方距离 EKF	0.386	0.207	0.466	10
独立 q, s, h 增广	0.404	0.335	0.565	11
增广后逐次投影	0.386	0.207	0.466	10

投影版与六维平方距离 EKF 的 12 条末段 RMSE 最大差只有 3.3×10^{-16} m，全程 RMSE 最大差 5.7×10^{-4} m。这说明平方变换本身仅带来约 0.012 m 的中位末段代价，主要额外误差来自独立辅助状态。进一步地，末 5 s 的 $q - \frac{1}{2}p^\top p$ RMS 与“增广减普通”的位置 RMSE 惩罚之间 Spearman $\rho = 0.755$，双侧 $p = 0.0045$（$n = 12$）。这是小样本相关证据，不是严格因果定理，但与投影消融相互印证。

过程噪声扫描也排除了“只把 Q 调大即可解决”的解释。有效加速度标准差从 $5, 10, 20, 40$ m/s^2 增大时，末 5 s 位置中位数依次为 $0.363, 0.335, 0.285, 0.273$ m；但速度中位数为 $0.583, 0.565, 0.615, 0.798$ m/s，全程位置中位数在 40 m/s^2 时又升至 0.415 m。增大 Q 只能在位置尾段与速度噪声间移动折衷，不能恢复到物理流形版本。

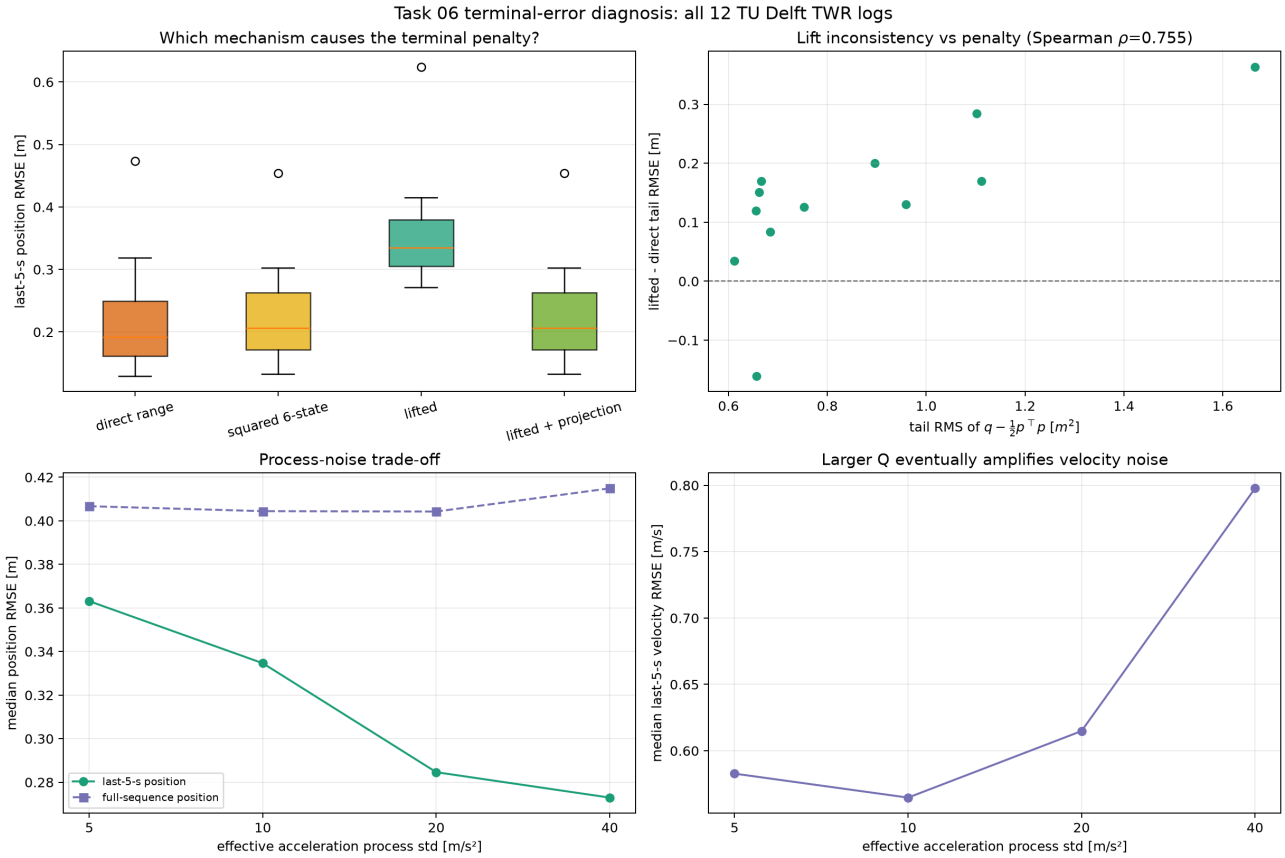


图 2: 全部 12 条日志的末段因果消融。平方量测的小幅代价、独立辅助状态的主要惩罚、约束误差相关性及过程噪声折衷均在同图展示。

5.4 代表性真实日志

在 `2021-02-12_09_56_09_twr_random.csv` 的 65.2 s、15724 次 TWR 更新中，从 $[6, -6, 3]^\top$ m 偏移开始：

表 2: 代表性随机轨迹结果。

方法	全程位置 RMSE (m)	末 5 s RMSE (m)	最大位置误差 (m)	速度 RMSE (m/s)
普通 TWR EKF	0.437	0.167	3.968	0.803
增广 TWR KF	0.418	0.367	1.897	0.603
普通 TWR–InEKF 参考	0.387	0.188	3.179	0.425

三种方法均保持有限、轨迹连续。增广法降低了全程 RMSE、最大误差和速度 RMSE，但 z 方向稳态较噪，末 5 s 指标较差。辅助状态并未强制投影回二次流形；其 q, s, h 约束 RMS 分别为 0.442, 2.017, 1.254（相应物理量单位），这也是当前分阶段线性滤波器仍需改进的证据。

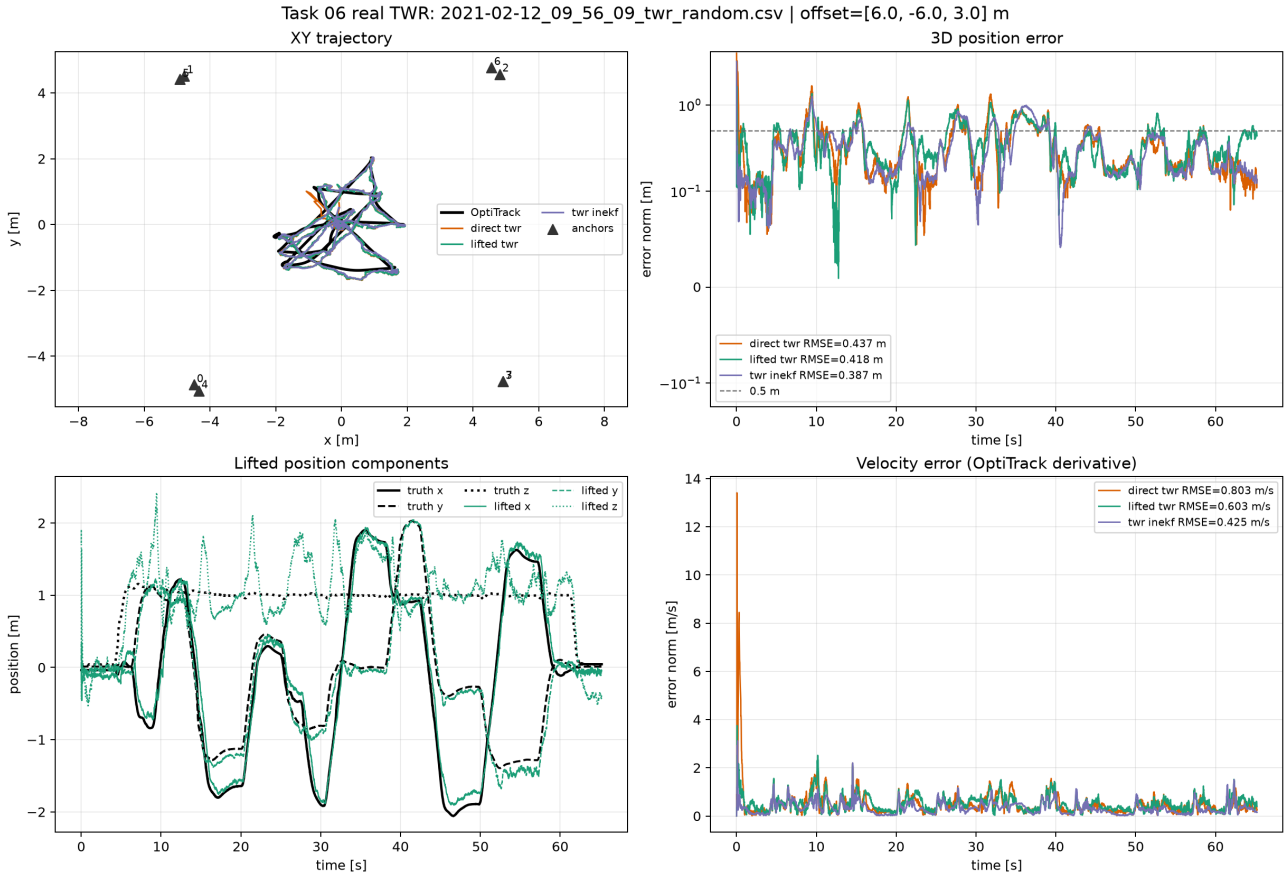


图 3: 代表性真实轨迹。初始瞬态、分轴误差、速度误差和增广约束残差均保留在图中。

5.5 持续激励下的大初值合成试验

为单独检验状态增广的结构收益，使用 Theodosis 类单锚点、已知世界系加速度设置：

$$p(t) = \begin{bmatrix} 20\cos t - 20 \\ 10\sin(2t) + 20 \\ -4\cos(4t) \end{bmatrix}, \tag{19}$$

并由解析式提供 $v(t), u(t)$，距离频率 20 Hz、噪声标准差 0.1 m。为纳入普通 TWR–InEKF，使用单位姿态、已知零偏置，把同一带噪世界系加速度换算成理想 IMU 比力。作者代码含应用相关的 $z \geq 0$ 地面钳位，故将轨迹、锚点和三种方法的坐标统一平移 $c = [0, 0, 100]^\top$ m；相对距离、加速度和初始误差完全不变，普通/增广原有指标仅在 3×10^{-8} m 以下变化。三种方法统一使用前 80 次更新不启用 NIS 门限，避免把“一开始拒绝全部量测”作为普通 InEKF 的人为失败原因。

代表性初值 $p_0 = [35, -25, 20]^\top$ m 时，普通直接 EKF 末 5 s RMSE 为 204.4 m，普通 TWR–InEKF 为 151.6 m，二者均未收敛；增广法在 12.0 s 进入 0.5 m 范围，末 5 s RMSE 为 0.292 m。增广法全程 RMSE 仍为 19.1 m，真实反映了约 12 s 的长初始瞬态。

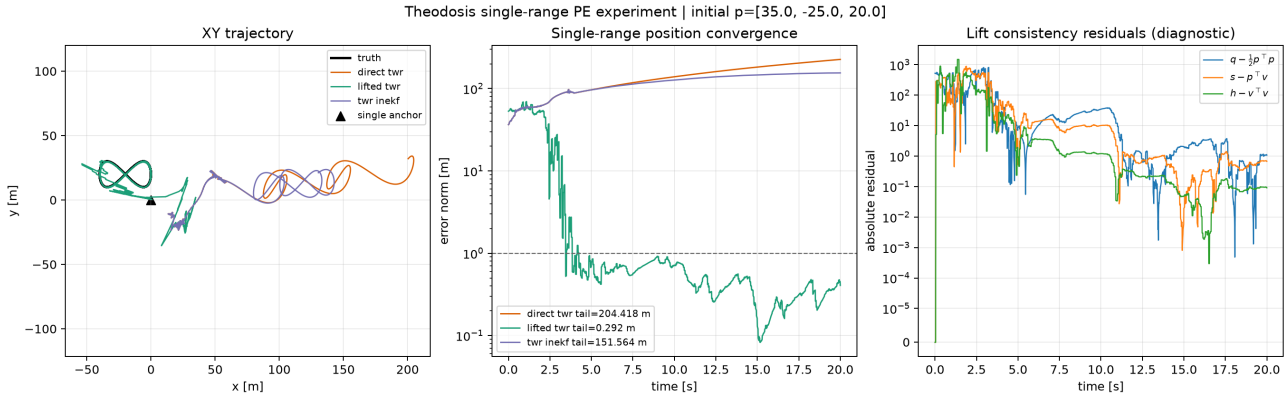


图 4: 单锚点持续激励代表性试验。普通直接 EKF、普通 TWR–InEKF 的发散和增广法的长收敛瞬态均未裁掉。

固定随机种子 20260728，独立采样 $p_0 \sim \mathcal{U}([-50, 50]^3)$ m、$v_0 \sim \mathcal{U}([-10, 10]^3)$ m/s，共 20 次。成功定义为末 5 s 位置 RMSE 小于 1 m：

表 3: 20 次大初值蒙特卡洛。

方法	成功数 /20	成功率	末 5 s RMSE 中位 (m)	末 5 s RMSE P95 (m)
普通 TWR EKF	0	0%	276.887	409.731
普通 TWR–InEKF	0	0%	226.078	332.833
增广 TWR KF	20	100%	0.381	0.423

普通直接 EKF、普通 TWR–InEKF、增广法的全程 RMSE 中位数分别为 190.810, 164.064, 13.493 m。前两者均只有预热期 80 次更新被接受，随后 321 次因局部线性化轨迹已经偏离而被拒绝；增广法 401 次均接受。

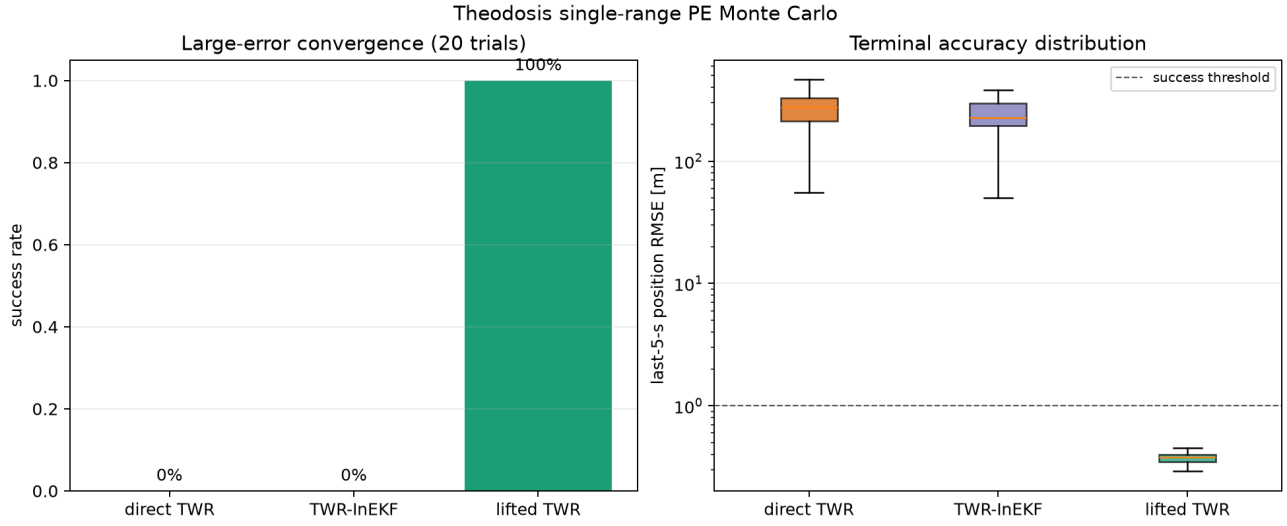


图 5: 三方法大初值蒙特卡洛。该图只证明理想化增广平移模型在本持续激励设置下具有更大的数值吸引域。

6 结论、限制与复现入口

已完成的核心目标：TDoA 已替换为 TWR；平方距离通过 q, s, h 增广进入线性状态方程；分段常值输入使用精确闭式传播；TWR 半平方距离使用常数观测行和噪声去偏；提供普通 TWR EKF、普通 TWR–InEKF 及增广法的可视化对照。

证据支持的结论：在理想化单锚点持续激励模型中，增广法显著扩大了大初值数值收敛域；在真实多锚点数据中，大初始偏移下全程误差和最大瞬态有所改善，但零偏移与稳态尾段没有优势。末段劣化的主要来源已经定位为独立 q, s, h 偏离二次物理流形；平方量测本身只有小幅代价，单纯增大过程噪声又会放大速度误差。

普通 InEKF 对照：表 1 与大初值蒙特卡洛均已补齐普通 TWR–InEKF。它在真实零初差下中位精度最好，但大初差存在 2/12 次门限锁死；理想持续激励大初值下为 0/20。故原来只在代表性日志给出普通 InEKF 的表格确实不完整，现已修正。

尚未解决：当前真实数据只有位置真值，无法验证姿态与偏置；固定距离偏置没有建立逐锚点/NLOS 模型；UWB 不反向校正姿态和偏置；q, s, h 没有施加一致性投影；真实数据参数不是盲测得到；因此不能把合成结果解释为高动态完整系统的全局收敛证明。诊断投影虽然改善稳态，却删除了独立辅助自由度，不能同时冒充原增广法的大初差线性机制。

在 PowerShell 中可复现：

```
cd E:\0syncthing\Code\InEKF\imu-uwb-inekf-state-augment
.\run_task06.ps1 -Mode download
.\run_task06.ps1 -Mode test
.\run_task06.ps1 -Mode quick
.\run_task06.ps1 -Mode diagnose
.\run_task06.ps1 -Mode full
```

脚本强制使用 `D:\conda-envs\imu-uwb-inekf` 环境，结果输出到 `results`。

参考文献

[1] Oursland, J. and Mehrabian, A., "An Invariant Extended Kalman Filter for IMU–UWB Sensor Fusion," IEEE RO-MAN, 2024, doi:10.1109/RO-MAN60168.2024.10731434.

[2] Theodosis, P. A., et al., "State Estimation for a Class of Linear Systems with Quadratic Output," arXiv:2006.02688, 2020.

[3] Berkane, S., et al., "Tutorial on Aided Inertial Navigation Systems: A Modern Treatment Using Lie-Group Theoretical Methods," 本项目参考文件 `eq_ob.pdf`.

[4] TU Delft, "UWB dataset (Version 1)," doi:10.4121/14827680.v1.